Logaritmo

Arthur Amorim

23 de outubro de 2026

0.1 Cenario Inicial

Desde os primórdios da humanidade, o ser humano sempre apresentou um fascínio por aquilo que está aparentemente oculto. Assim, surgiram perguntas: O que é o fogo? Como voa o pássaro? Qual o formato do planeta? Por que é que as coisas caem? Com o advento da curiosidade basilar, conseguimos entender cada uma destas questões pouco a pouco e vislumbrar novos horizontes. Durante muito tempo, uma área que se manteve estagnada por motivos tecnológicos e teóricos foi a astronomia. Contudo, os antigos gregos deram os primeiros grandes passos com uma matemática baseada em formas geométricas e na trigonometria. Esta base desencadeou uma evolução que culminaria numa das maiores invenções matemáticas da história.

Da Geometria Grega aos Corpos Celestes

Século III a.C. - Aristarco de Samos (O Pioneiro da Geometria Espacial): Usa a geometria pura para tentar calcular, pela primeira vez, as distâncias e os tamanhos relativos da Terra, do Sol e da Lua. Foi também o primeiro a propor que a Terra girava em torno do Sol (heliocentrismo).

Século II a.C. - Hiparco de Niceia (O Pai da Trigonometria): Para conseguir mapear as estrelas e prever eclipses com precisão, a geometria básica já não chegava. Hiparco cria a primeira "tabela de cordas" — o ancestral direto das funções trigonométricas (como o seno e o cosseno). A matemática torna-se a linguagem oficial da astronomia.

Século II d.C. - Cláudio Ptolomeu (A Consagração do Cálculo Astronómico): Escreve o *Almagesto*, a obra astronómica mais importante da antiguidade. Ptolomeu aprofunda a trigonometria esférica para calcular as posições dos planetas no seu modelo geocêntrico (com a Terra no centro). Os cálculos começam a tornar-se extremamente longos e complexos.

Século XVI - Tycho Brahe (A Avalanche de Dados): O astrónomo dinamarquês Tycho Brahe passa décadas a observar o céu nocturno e cria o catálogo de estrelas e planetas mais preciso da história (antes da invenção do telescópio). O problema? Ele gerou uma quantidade de dados numéricos tão massiva que analisá-los era um pesadelo matemático.

Início do Século XVII - Johannes Kepler (A Agonia do Cálculo): Kepler, assistente de Brahe, herda esta montanha de dados. Para descobrir as suas famosas Três Leis do Movimento Planetário (provando que os planetas se movem em elipses), Kepler teve de passar anos a fio a fazer multiplicações e divisões de números com dezenas de dígitos, e funções trigonométricas à mão. Um pequeno erro de cálculo custava-lhe meses de trabalho.

Assim vamos nos colocar no lugar de Kepler, consideramos esse exemplo:

Exemplo 0.1.1 (O Pesadelo Matemático (Um Exemplo Prático):)**.** Para entender o desespero de Kepler, imagine o cálculo da distância de um planeta. Naquela época, como os números decimais ainda não eram de uso comum, os astrónomos multiplicavam tudo por valores altíssimos para usar apenas números inteiros. Multiplicar, por exemplo, dois números de cinco dígitos como:

$$87.123 \times 45.392 = 3.954.687.216$$

Exigia escrever dezenas de multiplicações e somas intermédias no papel. Um único erro de transporte no meio deste processo passava despercebido, arruinava o resultado final e deitava fora dias inteiros de trabalho. Agora multiplique este esforço por milhares de observações diárias.

Assim, os astrónomos e navegadores dessa época tinham outros métodos para calcular estas multiplicações com alguns métodos interessantes, um era usando tabelas trigonométricas já conhecidas desde Ptolomeu. Assim, foi adotado um processo para o cálculo do produto, baseado na conhecida fórmula de trigonometria (um método conhecido como prostaférese)

$$\cos x \cdot \cos y = \frac{1}{2}\cos(x+y) + \frac{1}{2}\cos(x-y). \tag{1}$$

Dados dois números X e Y para multiplicar, mudando os seus sinais e a posição das vírgulas, podemos supor que X e Y estão compreendidos entre 0 e 1. Por meio de uma tábua de funções trigonométricas (que existe desde o tempo de Ptolomeu), achamos números x, y tais que $\cos x = X$ e $\cos y = Y$. Calculamos a soma $x+y$ e a diferença $x-y$. Novamente a tábua fornece-nos $\cos(x+y)$ e $\cos(x-y)$. O produto $X \cdot Y$ procurado será simplesmente a metade da soma $\cos(x+y) + \cos(x-y)$.

Uma das desvantagens desse metodo é a dificultade de operar três fatores. Isto sem falar da inutilidade para calculo com potencias e raizes. Também há um outro metodo rudimentar no que se refare ao cálculo de produtos, é uma tabela para os valores da função $y = (x/2)^2$. Trata-se de uma tabela que fornece, à direita de cada número, o quadrado da sua metade. Por meio dela podemos reduzir o produto de dois números quaisquer a somas e diferenças, utilizando a fórmula:

$$x \cdot y = \left(\frac{x+y}{2}\right)^2 - \left(\frac{x-y}{2}\right)^2.$$

Assim, para calcular o produto xy, efetuamos a soma $x+y$ e a diferença $x-y$. Olhando a tabela, obtemos

$$\left(\frac{x+y}{2}\right)^2 \quad \text{e} \quad \left(\frac{x-y}{2}\right)^2.$$

Da Vontade de Simplificar Surge Grandes Ideias

Segundo o grau de dificuldade, as operações aritméticas podem ser classificadas em três grupos: adição e subtração formam as operações de *primeira espécie*; multiplicação e divisão são de *segunda espécie*, enquanto que potenciação e radiciação constituem as operações de *terceira espécie*. Procurava-se então um processo que permitisse reduzir cada operação de segunda ou terceira espécie a uma de espécie inferior e portanto mais simples.

Assim, num contexto em que a astronomia, o comércio e as navegações exigiam cálculos astronómicos com alta precisão, entra em cena John Napier (1550–1617). Napier, um barão escocês, proprietário de terras em Merchiston (Edimburgo), tinha como principal ocupação a gestão dos seus bens e os seus estudos em teologia, deixando a matemática apenas como um passatempo e um estudo pessoal. Contudo, observando o tempo perdido nos cálculos repetitivos e a limitação dos métodos de simplificação existentes, dedicou duas décadas de sua vida (de 1594 a 1614) à criação de um novo e revolucionário sistema.

Napier focou-se em converter operações complexas de segunda e terceira espécies (como multiplicações e potenciações) nas mais fáceis operações de primeira espécie (somas e subtrações). O seu trabalho culminou na invenção dos logaritmos, cujo registo oficial foi feito em 1614 através da publicação de um pequeno livro de poucas dezenas de páginas intitulado *Mirifici logarithmorum canonis descriptio* ("Descrição da Maravilhosa Regra dos Logaritmos"). Curiosamente, a sua intenção primária não era estabelecer o conceito de uma função matemática per se, mas sim desenhar uma ferramenta puramente computacional que pudesse simplificar, de forma radical, a vida aos astrónomos e matemáticos da sua era. A aceitação foi imediata. A invenção rapidamente atravessou as fronteiras e em pouco tempo estava a ser estudada e adaptada por grandes matemáticos europeus, provando o quão revolucionária e necessária foi aquela invenção.

A Ideia Central: Relacionar PA e PG

Para elaborar as suas tabelas, utilizaram uma ideia, já bem conhecida naquele tempo, que relaciona Progressões Aritméticas (PA) com Progressões Geométricas (PG). Numa publicação de 1544, Michael Stifel havia colocado lado a lado uma PA e uma PG no seu livro *Arithmetica Integra* para observar uma relação interessante: a de que a multiplicação de termos numa PG corresponde à adição de termos da PA. Considerando:

PA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	...
PG	2	4	8	16	32	64	128	256	512	1024	2048	4096	...

Então, por exemplo, para obter o resultado de 16×64, basta ver que:

- 16 na 2ª linha (PG) corresponde a 4 na 1ª linha (PA).
- 64 na 2ª linha (PG) corresponde a 6 na 1ª linha (PA).
- Que $4 + 6 = 10$ e que
- 10 na 1ª linha (PA) corresponde a 1024 na 2ª linha (PG).

Portanto, uma vez que $16 \times 64 = 1024$, a operação de produto fica reduzida à adição, que é uma operação bem mais simples.[1]

A Ponte para o Presente: A Definição Moderna

Como vimos, Stifel e Napier perceberam que somar os valores da PA equivalia a multiplicar os valores da PG. Mas o que eram, de fato, os números da PA naquela tabela?

Se olharmos para a mesma tabela com um olhar moderno,algo que Napier não possuía, já que o conceito formal de potências e funções só surgiria um século mais tarde com Descartes e Fermat, perceberemos que a PG é formada pelas potências de base 2, e a PA é simplesmente a lista dos expoentes:

Expoentes (PA)	1	2	3	4	5	6	...
Potências (PG)	2^1	2^2	2^3	2^4	2^5	2^6	...

[1] Para mais detalhes ver [1] e [2]

No nosso exemplo anterior ($16 \times 64 = 1024$), o que fizemos instintivamente foi aplicar a regra de potências com a mesma base (onde conservamos a base e somamos os expoentes):

$$2^4 \times 2^6 = 2^{4+6} = 2^{10}$$

Foi a partir da formalização desta ideia que chegamos à definição moderna de logaritmo. O logaritmo é, na sua essência, o número da PA (o expoente).

Definição 0.1.2. Dizemos que o logaritmo de um número a na base b é igual a x, se e somente se, a base b elevada a x for igual a a:

$$\log_b(a) = x \iff b^x = a \tag{2}$$

Onde:

- b é a base (o fator constante que define a PG, no nosso caso, o 2). Com a condição: $b > 0$ e $b \neq 1$.
- a é o logaritmando (o valor que está na PG). Com a condição: $a > 0$.
- x é o logaritmo (o valor que está na PA, ou seja, o expoente).

Perceba que as condições são consequencias diretas de como foi construida a tabela de Stifel.

Desta forma, quando procuramos calcular $\log_2(64)$, estamos a fazer exatamente a mesma pergunta que Napier faria olhando para a sua tabela: *"Qual é o valor na PA (expoente) que corresponde ao número 64 na PG de base 2?"* A resposta é 6, porque $2^6 = 64$.

Proposição 0.1.3. *Sejam $b, x, y \in \mathbb{R}_+^*$ com $b \neq 1$, então*

$$\log_b xy = \log_b x + \log_b y$$

$$\log_b \frac{x}{y} = \log_b x - \log_b y$$

Demonstração. Como x e y são elementos da P.G., ou seja, $x = b^n$ e $y = b^m$, o que pela Definição 0.1.2 equivale a $n = \log_b x$ e $m = \log_b y$. Aplicando diretamente a Definição 0.1.2 para o produto, temos que

$$\begin{aligned} \log_b xy = z \iff b^z &= xy \\ &= b^n b^m \\ &= b^{n+m}. \end{aligned}$$

Resolvendo a equação exponencial, segue que

$$\begin{aligned} z &= n + m \\ \log_b xy &= \log_b x + \log_b y, \end{aligned}$$

desse modo transformamos um problema de multiplicação em um de soma.

Para a segunda propriedade, aplicando novamente a Definição 0.1.2 para o quociente, temos que

$$\begin{aligned}\log_b \frac{x}{y} = w \iff b^w &= \frac{x}{y} \\ &= \frac{b^n}{b^m} \\ &= b^{n-m}.\end{aligned}$$

Resolvendo a equação exponencial, segue que

$$\begin{aligned}w &= n - m \\ \log_b \frac{x}{y} &= \log_b x - \log_b y,\end{aligned}$$

desse modo transformamos um problema de divisão em um de subtração. □

Assim, podemos verificar outra propriedade imediata do logaritmo.

Proposição 0.1.4. *Sejam $b, x \in \mathbb{R}_+^*$ com $b \neq 1$, então*

$$b^{\log_b x} = x$$

Demonstração. Tomando $\log_b x = y$, aplicando diretamente a Definição 0.1.2, temos que

$$\log_b x = y \iff b^y = x.$$

Substituindo y por $\log_b x$ na equação exponencial, segue imediatamente que

$$b^{\log_b x} = x.$$

□

Referências Bibliográficas

[1] Domingos P. Dias. TG4 - Logaritmos. https://www.ime.usp.br/~dpdias/2018/TG4%20-%20Logaritmos.pdf, 2018. Acesso em: 10 out. 2026.

[2] Elon Lages Lima. *Logaritmos*. Coleção do Professor de Matemática. Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), Rio de Janeiro, 1996.